

A. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC CĐR L1, L2, L3 CỦA HỌC PHẦN ĐATN

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ: **CB HƯỚNG DẪN**

1. Đánh giá CĐR L1 (Phiếu đánh giá PL5.1 - Khả năng thành lập nhóm làm việc.)

	Thành thạo (4)	Thực hiện được (3)	Đang rèn luyện (2)	Cần rèn luyện (1)	Ghi chú
1.1. Thiết lập mục tiêu của nhóm	- Mục tiêu của nhóm được thiết lập và thống nhất bởi cả nhóm. - Tuân theo nguyên tắc SMART. - Được ghi chép trong tài liệu và sắp xếp với độ ưu tiên.	- Mục tiêu của nhóm được thiết lập và thống nhất bởi cả nhóm. - Tuân theo nguyên tắc SMART.	- Mục tiêu của nhóm được thiết lập, nhưng chung chung. - Một số mục tiêu không rõ ràng và/hoặc không thể đạt được.	- Mục tiêu của nhóm không được xây dựng hoặc xác định. - Các mục tiêu chung chung và không thể đạt được. - Không phải tất cả các thành viên trong nhóm đều cam kết với các mục tiêu.	Căn cứ Hồ sơ hoạt động nhóm
1.2. Phân chia vai trò thành viên nhóm	- Các vai trò chính thức của nhóm được xác định rõ ràng cho từng thành viên (ghi rõ điểm mạnh của thành viên và vai trò). - Được ghi chép đầy đủ trong tài liệu và thông báo cho tất cả các thành viên.	- Các vai trò chính thức thành viên của nhóm được xác định. - Được ghi chép đầy đủ trong tài liệu và thông báo cho tất cả các thành viên.	- Các vai trò của thành viên được xác lập mang tính tự phát, không chính thức trong nhóm.	- Vai trò cho từng thành viên không được xác định trong nhóm.	Căn cứ Hồ sơ hoạt động nhóm
1.3. Thiết lập cách thức giao tiếp trong nhóm	- Cách thức giao thức chung của nhóm được thiết lập chi tiết. - Được ghi chép trong tài liệu nhóm và tổ chức rõ ràng, dễ triển khai sử dụng với giao thức giao tiếp, kênh giao tiếp chi tiết. - Tài liệu trao đổi được lưu trữ qua các kênh giao tiếp của nhóm.	- Cách thức giao tiếp chung của nhóm được thiết lập. - Được ghi chép trong tài liệu nhóm.	- Giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm trên cơ sở tự phát thông qua các công cụ “chat” xã hội.	- Không có cách thức giao tiếp chung trong nhóm.	Căn cứ Hồ sơ hoạt động nhóm
1.4. Đặt ra quy tắc chung làm việc nhóm	- Quy tắc chung làm việc nhóm được nhóm thống nhất đặt ra: 3-5 quy tắc; ngắn gọn; dễ nhớ và khả thi thực hiện. - Được ghi chép đầy đủ trong tài liệu và thông báo đến tất cả các thành viên.	- Quy tắc chung làm việc nhóm của nhóm được nhóm thống nhất đặt ra. - Được ghi chép đầy đủ trong tài liệu và thông báo đến tất cả các thành viên.	- Quy tắc chung làm việc của nhóm được đặt ra mang tính chung chung, không mang tính áp dụng thực hiện. - Không được ghi chép đầy đủ trong tài liệu.	- Không có quy tắc chung làm việc nhóm.	Căn cứ Hồ sơ hoạt động nhóm
1.5. Xây dựng kế hoạch làm việc của nhóm	- Một kế hoạch làm việc của nhóm được tạo ra để đạt được các mục tiêu của nhóm. - Mỗi công việc của kế hoạch được lập với thời gian, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, người thực hiện, và ghi chú phát sinh (nếu có). - Mỗi công việc của kế hoạch được chi tiết với thời gian dưới 4 ngày. - Được ghi chép đầy đủ trong tài liệu và thông báo cho tất cả các thành viên. - Khối lượng công việc được phân bổ đều cho các thành viên trong nhóm.	- Một kế hoạch làm việc của nhóm được tạo ra để đạt được các mục tiêu của nhóm. - Mỗi công việc của kế hoạch được lập với thời gian, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, người thực hiện, và ghi chú phát sinh (nếu có). - Được ghi chép đầy đủ trong tài liệu và thông báo cho tất cả các thành viên. - Khối lượng công việc được phân bổ đều cho các thành viên trong nhóm.	- Một kế hoạch làm việc nhóm được tạo ra. Kế hoạch làm việc dường như không gắn liền với mục tiêu của nhóm. - Khối lượng công việc được không được phân bổ đều cho các thành viên trong nhóm.	- Không có kế hoạch làm việc nhóm được tạo. - Một số thành viên phân chia và giao nhiệm vụ cho các thành viên khác.	Căn cứ Hồ sơ hoạt động nhóm

2. Đánh giá CDR L2 (Phiếu đánh giá PI.5.2 - Khả năng triển khai hiệu quả kế hoạch làm việc nhóm và đóng góp vào công việc nhóm)

	Thành thạo (4)	Thực hiện được (3)	Đang rèn luyện (2)	Cần rèn luyện (1)	Ghi chú
2.1. Thực hiện công việc được giao	- Thực hiện theo kế hoạch để hoàn thành tất cả các công việc được giao đúng thời hạn (< 10% công việc trễ hạn).	- Thực hiện theo kế hoạch để hoàn thành tất cả các công việc được giao (< 20% số công việc trễ hạn).	- Thực hiện công việc được giao với sự nhắc nhở. - Hơn 30% số công việc được hoàn thành với trễ hạn.	- Không thực hiện một số công việc được giao. - Thực hiện công việc được giao với sự nhắc nhở.	- SV tự đánh giá chấm điểm các thành viên khác trong nhóm; - GV tổng hợp điểm và kiểm tra trên cơ sở hồ sơ hoạt động nhóm
	☐	☐	☐	☐	
2.2. Tuân thủ quy tắc chung làm việc nhóm	- Tham dự đầy đủ các buổi họp và hoạt động của nhóm. - Hoàn toàn tuân thủ theo các quy tắc chung làm việc nhóm.	- Tham dự đầy đủ các buổi họp và hoạt động của nhóm. - Thường tuân thủ theo các quy tắc chung làm việc nhóm (số lần vi phạm < 3).	- Tham dự các buổi họp và hoạt động của nhóm. - Thường tuân thủ theo các quy tắc chung làm việc nhóm (số lần vi phạm < 6).	- Tham dự các buổi họp và hoạt động của nhóm. - Thường xuyên vi phạm quy tắc chung làm việc nhóm.	- SV tự đánh giá chấm điểm các thành viên khác trong nhóm; - GV tổng hợp điểm và kiểm tra trên cơ sở hồ sơ hoạt động nhóm
	☐	☐	☐	☐	
2.3. Đóng góp vào công việc nhóm	- Thường xuyên tham gia đề xuất ý tưởng, giải pháp cho nhóm (3-5 ý tưởng, giải pháp). - Thường xuyên hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm (3- 5 lần).	- Tham gia đề xuất ý tưởng, giải pháp cho nhóm (1-3 ý tưởng, giải pháp). - Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm (1-3 lần).	- Tham gia đề xuất ý tưởng, giải pháp cho nhóm (1-3 ý tưởng, giải pháp) hoặc tham gia hỗ trợ các thành viên khác.	- Hầu như không tham gia đề xuất ý tưởng, giải pháp cho nhóm. - Không tham gia hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm.	- SV tự đánh giá chấm điểm các thành viên khác trong nhóm; - GV tổng hợp điểm và kiểm tra trên cơ sở hồ sơ hoạt động nhóm
	☐	☐	☐	☐	

3. Đánh giá CDR L3 (Phiếu đánh giá PI.5.3 - Khả năng điều phối nhóm làm việc hiệu quả với vai trò là người đứng đầu.)

3.1. Đánh giá CDR L3.1 (Phiếu đánh giá PI.5.3. a – Khả năng phối hợp nhóm làm việc nhóm hiệu quả)

	Thành thạo (4)	Thực hiện được (3)	Đang rèn luyện (2)	Cần rèn luyện (1)	Ghi chú
3.1. Phối hợp nhóm làm việc	- Thực hiện đúng quy trình tổ chức buổi họp làm việc nhóm (gợi ý câu hỏi họp nhóm với chương trình họp cụ thể; điều phối cuộc họp; tổng kết cuộc họp với biên bản họp nhóm); - Quản lý tốt thời gian của các nội dung họp; - Điều phối tốt các thành viên trong nhóm luân phiên chia sẻ và lắng nghe; - Tổng hợp các ý kiến của các thành viên đã đóng góp; đưa ra các bước hành động cụ thể.	- Thực hiện đúng quy trình tổ chức buổi họp làm việc nhóm (gợi ý câu hỏi họp nhóm với chương trình họp cụ thể; điều phối cuộc họp; tổng kết cuộc họp với biên bản họp nhóm); - Không quản lý thời gian của các nội dung họp. - Điều phối các thành viên trong nhóm luân phiên chia sẻ; - Trình bày lại quan điểm của các thành viên khác trong nhóm và/ hoặc đặt câu hỏi để làm rõ;	- Thực hiện không đầy đủ quy trình tổ chức buổi họp làm việc nhóm (thiếu chương trình buổi họp, hoặc thiếu tổng kết cuộc họp với biên bản họp); - Không quản lý thời gian của các nội dung họp; - Điều phối các thành viên trong nhóm luân phiên chia sẻ;	- Không thực hiện quy trình tổ chức buổi họp làm việc nhóm; - Các thành viên trao đổi, tranh luận tự phát;	Căn cứ Hồ sơ hoạt động nhóm
	☐	☐	☐	☐	

3.2. Đánh giá CDR L3.2 (Phiếu đánh giá PI.5.3. b – Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu)

	Thành thạo (4)	Thực hiện được (3)	Đang rèn luyện (2)	Cần rèn luyện (1)	Ghi chú
3.2.1. Tổ chức nhóm làm việc	- Ghi nhận đầy đủ tình trạng tham dự của các thành viên; - Chương trình buổi họp làm việc nhóm chi tiết (1-3 nội dung, người trình bày, thời lượng trình bày); - Ghi nhận chi tiết các vấn đề và giải pháp đề xuất; - Kế hoạch hành động được lập với hành động cụ thể, thời hạn và người thực hiện. - Các thành viên đóng góp nhóm tích cực (3-5 ý kiến, giải pháp); - Ghi nhận đầy đủ kết quả đánh giá phản hồi của các thành viên vào cuối buổi họp.	- Ghi nhận đầy đủ tình trạng tham dự của các thành viên; - Chương trình buổi họp làm việc nhóm chi tiết (1-3 nội dung, người trình bày, thời lượng trình bày); - Các vấn đề và giải pháp đề xuất không rõ ràng, cụ thể; - Kế hoạch hành động không đầy đủ, thời hạn và người thực hiện không chi tiết. - Các thành viên ít tham gia đóng góp nhóm (1-2 ý kiến, giải pháp); - Ghi nhận đầy đủ kết quả đánh giá phản hồi của các thành viên vào cuối buổi họp.	- Ghi nhận đầy đủ tình trạng tham dự của các thành viên; - Chương trình buổi họp làm việc nhóm chung chung hoặc quá nhiều nội dung (>3 nội dung, không rõ người trình bày, thời gian); - Các vấn đề và giải pháp đề xuất không rõ ràng, cụ thể; - Không có kế hoạch hành động. - Các thành viên ít tham gia đóng góp nhóm (1-2 ý kiến, giải pháp); - Ghi nhận đầy đủ kết quả đánh giá phản hồi của các thành viên vào cuối buổi họp.	- Không có biên bản họp làm việc nhóm; Hoặc thiếu 2-3 các phản quan trọng sau: - Ghi nhận tình trạng tham dự của các thành viên; - Chương trình làm việc nhóm; - Các vấn đề và giải pháp; - Kế hoạch hành động; - Các thành viên tham gia đóng góp nhóm; - Kết quả đánh giá phản hồi của các thành viên	Căn cứ Hồ sơ hoạt động nhóm
3.2.2. Phối hợp giải quyết vấn đề nhóm	- Tất cả các vấn đề được ghi nhận và giải quyết với giải pháp đề xuất chi tiết; - Tất cả các giải pháp giải quyết vấn đề (được chọn lựa) được triển khai bởi kế hoạch hành động chi tiết về người thực hiện và thời hạn.	- Các vấn đề được đề cập với giải pháp đề xuất chung chung; - Một số giải pháp giải quyết vấn đề không được triển khai bởi kế hoạch hành động.	- Rất ít vấn đề phát sinh được đề cập; - Các vấn đề được đề cập với giải pháp đề xuất chung chung; - Không có kế hoạch hành động để triển khai giải pháp đề xuất.	- Không có vấn đề phát sinh trong quá trình nhóm làm việc;	Căn cứ Hồ sơ hoạt động nhóm

B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC CDR L4 CỦA HỌC PHẦN ĐATN
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ: CBHD, CB PHẢN BIỆN, THÀNH VIÊN HĐ

4. Hướng dẫn chấm điểm L4

CDR HP	Ý chấm	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Hướng dẫn chấm điểm (Các tiêu chí được đánh giá ở 1 trong 2 mức là: Đạt - Điểm tối đa của tiêu chí; hoặc: Không đạt - Điểm 0)	Ghi chú
L4- Thiết kế sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.	4.1	<i>Phân tích yêu cầu bài toán và xác định tiêu chí kỹ thuật bài toán thiết kế</i>	1		
	4.1.1	Trình bày được mục tiêu thiết kế	0,25		
	4.1.2	Trình bày được ràng buộc của thiết kế	0,25	<i>Ví dụ thiết kế đạt mục tiêu với giới hạn là chi phí dưới 1 triệu, công suất tiêu thụ <500W</i>	
	4.1.3	Trình bày được thông số kỹ thuật	0,25		
	4.1.4	Trình bày được tiêu chí đánh giá sản phẩm	0,25		
	4.2	<i>Thiết kế ý tưởng</i>	1		
	4.2.1	Liệt kê được tối thiểu 2 giải pháp cho bài toán thiết kế hiện có	0,5		
	4.2.2	Phân tích được 2 giải pháp cho bài toán thiết kế hiện có	0,25		
	4.2.3	Lựa chọn được giải pháp tối ưu	0,25		
	4.3	<i>Thiết kế chi tiết</i>	4,0		
	4.3.1	Phân chia hệ thống thành các thành phần cơ bản	0,5	<i>Ví dụ một số thành phần cơ bản như: - Phần cơ khí, phần điện, phần mềm - Phần BackEnd, FrontEnd</i>	
	4.3.2	Nêu được nhiệm vụ từng thành phần cơ bản	0,25		
	4.3.3	Thiết kế từng thành phần cơ bản	0,5		
	4.3.4	Thiết kế kết nối các thành phần	0,25		
	4.3.5	Thiết kế được sản phẩm/nguyên mẫu thiết kế (prototype)	0,5	<i>Mô hình mô phỏng, mô hình phần cứng, chương trình hoặc phần mềm</i>	
	4.3.6	Vận hành sản phẩm/nguyên mẫu	0,25		
	4.3.7	Thử nghiệm và kiểm chứng sản phẩm/ nguyên mẫu	0,5		
	4.3.8	Đánh giá sản phẩm/ nguyên mẫu	0,5		
	4.3.9	Trình bày được ứng dụng của sản phẩm/nguyên mẫu	0,25		
	4.3.10	Phân tích sự tác động của sản phẩm/ nguyên mẫu thiết kế tới môi trường/kinh tế/ xã hội.	0,25		
	4.3.11	Tính mới, tính sáng tạo	0,25		
Tổng			6		

C. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC CDR L5, L6, L8 CỦA HỌC PHẦN ĐATN

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ: **CB PHẢN BIỆN**

5. Đánh giá CDR L5

5.1. Đánh giá CDR L5.1 (Phiếu đánh giá (rubric) *PI.3.1.a* - Khả năng giao tiếp bằng văn viết trong môi trường kỹ thuật.)

Nội dung đánh giá	Thành phần đánh giá	Thành thạo (Proficient) (4)	Thực hiện/áp dụng được (Applying) (3)	Đang rèn luyện (Developing) (2)	Cần rèn luyện (Need development) (1)	Vị trí đánh giá và lưu ý	Ví dụ minh họa
Quyền đồ án tốt nghiệp	5.1.1. Chính tả, ngữ pháp và kỹ thuật viết đoạn	Đảm bảo về kỹ thuật viết đoạn và không có lỗi chính tả, ngữ pháp	Đảm bảo kỹ thuật viết đoạn của hơn 50% các đoạn văn và có không quá 3 lỗi chính tả, ngữ pháp	Đảm bảo kỹ thuật của tối thiểu 01 đoạn văn và có 4 hoặc 5 lỗi chính tả, ngữ pháp	Nhiều hơn 5 lỗi chính tả và ngữ pháp hoặc không đảm bảo kỹ thuật viết đoạn	Phần mở đầu hoặc phần trình bày các nội dung đáp ứng yêu cầu của Phụ lục 1 của Quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho đào tạo trình độ đại học kèm theo Quyết định số 239/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2022 (Phụ lục 1-239/QĐ ĐATN)	- Lý do: + 03 lỗi chính tả và ngữ pháp + Chỉ có 1 đoạn văn đảm bảo kỹ thuật viết đoạn ⇒ Mức 2
		☐	☐	☐	☐		
	5.1.2. Hình thức và bố cục trình bày	- Trình bày đủ các thành phần bố cục (phụ lục 2 của mô tả PI.3.1). - Hình thức trình bày tốt (font, kích cỡ chữ, kiểu chữ, định dạng văn bản)	Trình bày đủ các thành phần bố cục (phụ lục 2)	Trình bày 3 thành phần (mở đầu, nội dung và kết luận) theo phụ lục 2.	Trình bày các nội dung tùy ý, không tuân theo bố cục và hình thức (phụ lục 2)	Toàn bộ nội dung chính của Đồ án tốt nghiệp theo Phụ lục 1-239/QĐ ĐATN <i>Lưu ý:</i> - <i>Không bao gồm yêu cầu trích dẫn tài liệu tham khảo</i> - <i>Không bao gồm phụ lục</i>	- Lý do: + Bố cục đầy đủ + Trình bày: Thiếu: Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt; Danh mục các bảng; hình vẽ, đồ thị Sai: Đánh số mục và tiêu mục ⇒ Mức 2
		☐	☐	☐	☐		
	5.1.3. Trình bày nội dung khoa học kỹ thuật	- Trình bày nội dung sử dụng thống nhất một phương pháp giải quyết vấn đề kỹ thuật. - Dàn ý khoa học rõ ràng - Đảm bảo văn phong khoa học	Trình bày nội dung theo một trong 3 phương pháp giải quyết vấn đề kỹ thuật (tuyến tính, nhị nguyên, biện chứng). - Dàn ý khoa học rõ ràng	Trình bày nội dung có sử dụng minh chứng, cơ sở khoa học. Trình bày theo văn phong khoa học.	- Trình bày nội dung tùy ý và không tuân theo các nguyên tắc sau: - Phương pháp giải quyết vấn đề kỹ thuật; - Dàn ý và văn phong khoa học.	Phần trình bày nội dung thiết kế sản phẩm chính của ĐATN	- Lý do: + Trình bày nội dung có sử dụng minh chứng và cơ sở khoa học chính cho thiết kế + Phương pháp giải quyết: tuyến tính (<i>Luận chứng được trình bày tuần tự, mỗi yếu tố (đoạn, ý) được phát sinh từ yếu tố trước đó và giúp phát triển các yếu tố tiếp sau</i>) + Dàn ý khoa học không rõ ràng do thiếu mục tiêu và yêu cầu thiết kế. Dẫn tới thiếu cơ sở để đánh giá kết quả thiết kế và kết luận hoàn thành sản phẩm chính theo Phiếu giao đề tài ĐATN ⇒ Mức 2
		☐	☐	☐	☐		

5.2. **Đánh giá CDR L5.2** (Phiếu đánh giá (rubric) **PI.3.1.b** - Khả năng giao tiếp bằng đồ hoạ trong môi trường kỹ thuật.)

Nội dung đánh giá	Thành phần đánh giá	Thành thạo (Proficient) (4)	Thực hiện/áp dụng được (Applying) (3)	Đang rèn luyện (Developing) (2)	Cần rèn luyện (Need development) (1)	Vị trí đánh giá và lưu ý	Ví dụ minh họa
Sử dụng đồ hoạ trong đồ án tốt nghiệp	5.2.1. Lựa chọn loại đồ hoạ	- Sử dụng đúng 100% loại đồ hoạ (lưu đồ, đồ thị, bản vẽ kỹ thuật, hình chụp sản phẩm) cho tất cả nội dung kỹ thuật (phụ lục 3.4).	Sử dụng đúng từ 80% loại đồ hoạ (lưu đồ, đồ thị, bản vẽ kỹ thuật, hình chụp sản phẩm) cho từng nội dung kỹ thuật (phụ lục 3.4).	Sử dụng đúng từ 50% loại đồ hoạ (lưu đồ, đồ thị, bản vẽ kỹ thuật, hình chụp sản phẩm) cho từng nội dung kỹ thuật (phụ lục 3.4).	Không sử dụng đồ hoạ hoặc sử dụng đồ hoạ không phù hợp với nội dung kỹ thuật cần minh họa	Toàn bộ nội dung chính của Đồ án tốt nghiệp theo Phụ lục 1-239/QĐ ĐATN	- Lý do: + Sử dụng đúng loại đồ hoạ + Thiếu hình chụp toàn bộ sản phẩm ⇒ Mức 3
		☐	☐	☐	☐		
	5.2.2. Đánh số và tạo danh mục hình	- Đánh số đúng thứ tự và đặt tựa đề cho tất cả các hình đồ hoạ.	Đánh số đúng thứ tự và đặt tựa đề phù hợp cho 90% các hình đồ hoạ	Có đánh số và đặt tựa đề cho các hình đồ hoạ.	Không đánh số và không đặt tựa đề cho các hình đồ hoạ.	Toàn bộ nội dung chính của Đồ án tốt nghiệp theo Phụ lục 1-239/QĐ ĐATN	- Lý do: + Đánh số đúng thứ tự và đặt tựa đề cho tất cả các hình đồ hoạ. + Không tạo danh mục ⇒ Mức 3
		☐	☐	☐	☐		

6. Đánh giá CDR L6

6.1. Đánh giá CDR L6.1 (Phiếu đánh giá (rubric) PI.3.2.a - Khả năng giao tiếp bằng văn viết trong môi trường phi kỹ thuật.)

Nội dung đánh giá	Thành thạo (Proficient) (4)	Thực hiện/ áp dụng được (Applying) (3)	Đang rèn luyện (Developing) (2)	Cần rèn luyện (Need development) (1)	Vị trí đánh giá và lưu ý	Ví dụ minh họa
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong đồ án tốt nghiệp	- Cấu trúc tài liệu đầy đủ các phần (Mục lục, Hướng dẫn tổng quan, Các chủ đề hướng dẫn sử dụng, Khuyến cáo và lời khuyên, và Thông tin liên hệ). - Văn phong đơn giản và chính xác tuân thủ yêu cầu các nguyên tắc viết từ, câu và đoạn. - Các chủ đề hướng dẫn tuân thủ kỹ thuật viết TIS.	- Cấu trúc tài liệu đầy đủ các phần (Mục lục, Hướng dẫn tổng quan, Các chủ đề hướng dẫn sử dụng, Khuyến cáo và lời khuyên, và Thông tin liên hệ). - Văn phong đơn giản và chính xác tuân thủ yêu cầu các nguyên tắc viết từ, câu và đoạn.	- Cấu trúc tài liệu có các phần (Hướng dẫn tổng quan, các chủ đề hướng dẫn sử dụng).	- Tài liệu mô tả nội dung hướng dẫn nhưng không tuân theo cấu trúc.	Tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm (có thể trình bày trong phức lục hoặc một mục trong nội dung chính sau khi hoàn thành thiết kế sản phẩm (khuyến nghị))	- Lý do: + Tuân theo kỹ thuật viết TIS + Thiếu: Thông tin liên hệ, hỗ trợ chi tiết; hướng dẫn chi tiết và trực quan với từng chức năng cụ thể. ⇒ Mức 2
	☐	☐	☒	☐		

6.2. Đánh giá CDR L6.2 (Phiếu đánh giá (rubric) PI.3.2.b - Khả năng giao tiếp bằng đồ họa trong môi trường phi kỹ thuật.)

Nội dung đánh giá	Thành thạo (Proficient) (4)	Thực hiện/áp dụng được (Applying) (3)	Đang rèn luyện (Developing) (2)	Cần rèn luyện (Need development) (1)	Vị trí đánh giá và lưu ý	Ví dụ minh họa
Sử dụng đồ họa trong tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong đồ án tốt nghiệp	- Sử dụng hình chụp sản phẩm, chụp các thành phần hệ thống để minh họa hướng dẫn tổng quan. - Sử dụng các hình ảnh chụp màn hình (screenshot), chụp chi tiết thành phần sản phẩm / hệ thống để minh họa tương ứng với tất cả các trạng thái và thao tác; - Làm nổi bật (highlight) khu vực cần thao tác trong hình chụp để minh họa trực quan các bước thao tác.	- Sử dụng hình chụp sản phẩm, chụp các thành phần hệ thống để minh họa hướng dẫn tổng quan. - Sử dụng các hình ảnh chụp màn hình (screenshot), chụp chi tiết thành phần sản phẩm / hệ thống để minh họa tương ứng với tất cả các trạng thái và thao tác.	Sử dụng hình chụp sản phẩm, chụp các thành phần hệ thống để minh họa hướng dẫn tổng quan.	Không sử dụng hình chụp sản phẩm, chụp các thành phần hệ thống để minh họa trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm.	Toàn bộ nội dung chính của Đồ án tốt nghiệp theo Phụ lục 1-239/QĐ ĐATN	- Lý do: + Không sử dụng các hình ảnh chụp màn hình (screenshot), chụp chi tiết thành phần sản phẩm / hệ thống để minh họa. ⇒ Mức 2
	☐	☐	☒	☐		

8. Đánh giá CDR L8 (Đánh giá PL3.4)

8.1. Đánh giá CDR L8.1 (Phiếu đánh giá (rubric) PL3.4.a - Khả năng lựa chọn tài liệu kỹ thuật phù hợp.)

Nội dung đánh giá	Thành phần đánh giá	Thành thạo (Proficient) (4)	Thực hiện được (Applying) (3)	Đang rèn luyện (Developing) (2)	Cần rèn luyện (Need development) (1)	Vị trí đánh giá và lưu ý	Ví dụ minh họa
Lựa chọn tài liệu tham khảo trong đề án tốt nghiệp	8.1.1. Nguồn gốc tin cậy của tài liệu tham khảo	- Trên 90% tài liệu tham khảo <u>thuộc</u> danh mục tài liệu tham khảo của ngành Điện tử Viễn thông (phụ lục 2) - Trên 80% tài liệu tham khảo <u>không lỗi thời</u> (đối với nội dung được trích dẫn).	- Trên 90% tài liệu tham khảo <u>thuộc</u> danh mục tài liệu tham khảo của ngành Điện tử Viễn thông (phụ lục 2) - Trên 20% tài liệu tham khảo <u>lỗi thời</u> (đối với nội dung được trích dẫn).	Trên 20% và dưới 90% tài liệu tham khảo <u>thuộc</u> danh mục tài liệu tham khảo của ngành Điện tử Viễn thông (phụ lục 2).	- Dưới 20% tài liệu tham khảo <u>thuộc</u> danh mục tài liệu tham khảo của ngành Điện tử Viễn thông (phụ lục 2).	Toàn bộ nội dung chính của Đề án tốt nghiệp theo Phụ lục 1-239/QĐ ĐATN	- Lý do: + 100% tài liệu tham khảo thuộc danh mục tài liệu tham khảo của ngành Điện tử Viễn thông; + 100% tài liệu đáp ứng tham khảo cơ bản nền tảng, không đáp ứng được sự cập nhật và đảm bảo tính thời sự với các nội dung chính của ĐATN ⇒ Mức 2
		☐	☐	☒	☐		
	8.1.2. Liên quan của tài liệu tham khảo với đề tài.	- Trên 90% tài liệu tham khảo có nội dung liên quan đến đề tài. - Trên 80% tài liệu tham khảo (trong tổng số tài liệu có nội dung liên quan đến đề tài) được trích dẫn phù hợp về nội dung.	- Trên 90% tài liệu tham khảo có nội dung liên quan đến đề tài. - Trên 20% tài liệu tham khảo (trong tổng số tài liệu có nội dung liên quan đến đề tài) được trích dẫn không phù hợp về nội dung.	- Từ 50% đến 90% tài liệu tham khảo có nội dung liên quan đến đề tài.	- Trên 50% tài liệu tham khảo không có nội dung nào liên quan đến đề tài.	Toàn bộ nội dung chính của Đề án tốt nghiệp theo Phụ lục 1-239/QĐ ĐATN	- Lý do: + 100% tài liệu tham khảo có nội dung liên quan đến đề tài nhưng không được trích dẫn phù hợp về nội dung ⇒ Mức 3
		☐	☒	☐	☐		

8.2. Đánh giá CDR L8.1 (Phiếu đánh giá (rubric) PI.3.4.b - Khả năng sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.)

Nội dung đánh giá	Thành phần đánh giá	Thành thạo (Proficient) (4)	Thực hiện được (Applying) (3)	Đang rèn luyện (Developing) (2)	Cần rèn luyện (Need development) (1)	Vị trí đánh giá và lưu ý	Ví dụ minh họa
Sử dụng tài liệu tham khảo trong đồ án tốt nghiệp	8.2.1. Cách trích dẫn	- 100% tài liệu tham khảo <u>được</u> trích dẫn. - Trên 80% tài liệu tham khảo (trong tổng số tài liệu tham khảo được trích dẫn) có phương pháp trích dẫn <u>phù hợp</u> và <u>đồng nhất</u> (phụ lục 3). - Trên 80% tài liệu tham khảo (trong tổng số tài liệu tham khảo được trích dẫn) có hình thức trích dẫn <u>phù hợp</u> với nội dung cần trích dẫn (phụ lục 3).	- Trên 80% tài liệu tham khảo <u>được</u> trích dẫn. - Trên 80% tài liệu tham khảo (trong tổng số tài liệu tham khảo được trích dẫn) có phương pháp trích dẫn <u>phù hợp</u> và <u>đồng nhất</u> (phụ lục 3).	- Trên 50% tài liệu tham khảo <u>được</u> trích dẫn.	- Trên 20% tài liệu tham khảo <u>không được</u> trích dẫn.	Toàn bộ nội dung chính của Đồ án tốt nghiệp theo Phụ lục 1-239/QĐ ĐATN	- Lý do: + 100% tài liệu tham khảo không được trích dẫn ⇒ Mức 1
		☐	☐	☐	☒		
	8.2.2. Thiết lập danh mục tham khảo	- 100% Tài liệu tham khảo <u>được liệt kê</u> trong danh mục tài liệu tham khảo và <u>được</u> trích dẫn. - Danh mục tài liệu tham khảo <u>được</u> thiết lập theo quy tắc lập danh mục tài liệu tham khảo (phụ lục 3). - Trên 90% tài liệu tham khảo <u>đầy đủ</u> tất cả thành phần của định dạng (phụ lục 3).	- 100% Tài liệu tham khảo <u>được liệt kê</u> trong danh mục tài liệu tham khảo và <u>được</u> trích dẫn. - Danh mục tài liệu tham khảo <u>được</u> thiết lập theo quy tắc lập danh mục tài liệu tham khảo (phụ lục 3).	- 100% tài liệu tham khảo <u>được liệt kê</u> trong danh mục tài liệu tham khảo và <u>được</u> trích dẫn.	- Có tài liệu tham khảo <u>không được liệt kê</u> trong danh mục tài liệu tham khảo. hoặc - Có tài liệu tham khảo <u>được liệt kê</u> trong danh mục tài liệu tham khảo nhưng <u>không được</u> trích dẫn.	Toàn bộ nội dung chính của Đồ án tốt nghiệp theo Phụ lục 1-239/QĐ ĐATN	- Lý do: + 100% tài liệu tham khảo được liệt kê trong danh mục nhưng tất cả đều không được trích dẫn ⇒ Mức 1
		☐	☐	☐	☒		

D. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CDR L7 CỦA HỌC PHẦN ĐATN

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ: **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG**

7. Đánh giá CDR L7 (Phiếu đánh giá (rubric) PI 3.3 – Khả năng thuyết trình.)

Nội dung đánh giá	Thành phần đánh giá	Thành thạo (Proficient) (4)	Thực hiện/áp dụng được (Applying) (3)	Đang rèn luyện (Developing) (2)	Cần rèn luyện (Need development) (1)
Thuyết trình báo cáo kỹ thuật cho đồ án tốt nghiệp	7.1. Hình thức- bố cục	- Sử dụng công cụ trình chiếu với định dạng thống nhất (<i>Sử dụng slide template có sẵn hoặc tự thiết kế để tạo ra một giao diện cụ thể như: các thiết kế về màu sắc; định dạng slide và tiêu đề chính; font chữ</i>); - Có trang chủ đề và trang giới thiệu nội dung thuyết trình; - Bố cục bài trình bày đủ 3 phần: mở đầu-giới thiệu, nội dung chính và kết luận-tổng kết. - Bố cục trình bày hài hòa, ngắn gọn, rõ ràng, có hình ảnh minh họa trực quan (<i>Hài hòa, ngắn gọn: đạt được trong tổng thể bài thuyết trình; đảm bảo đúng thời gian quy định và phân bổ nhiều nguồn lực và hợp lý cho các phần trọng tâm.</i> <i>Rõ ràng, có hình ảnh minh họa trực quan: thể hiện khả năng sử dụng các tài nguyên, hình ảnh, video giúp người nghe dễ dàng hiểu được nội hàm cần truyền đạt).</i>	- Sử dụng công cụ trình chiếu với định dạng thống nhất (slide template); - Có trang chủ đề và trang giới thiệu nội dung thuyết trình; - Bố cục bài trình bày đủ 3 phần: mở đầu-giới thiệu, nội dung chính và kết luận-tổng kết.	- Sử dụng công cụ trình chiếu với định dạng thống nhất; - Không có trang chủ đề hoặc trang giới thiệu nội dung thuyết trình; - Bố cục bài trình bày thiếu 1 trong 3 phần: mở đầu-giới thiệu, nội dung chính và kết luận-tổng kết.	- Sử dụng công cụ trình chiếu với định dạng không thống nhất; - Không có trang chủ đề và trang giới thiệu nội dung thuyết trình; - Bố cục bài trình bày thiếu 2 trong 3 phần: mở đầu-giới thiệu, nội dung chính và kết luận-tổng kết.
		☐	☐	☐	☐
	7.2. Truyền đạt nội dung	Truyền đạt đầy đủ thông tin, tự tin và sử dụng âm lượng, ngữ điệu hợp lý (<i>Ngoài việc làm chủ nội dung cần truyền đạt, sinh viên còn tự tin sử dụng ngôn ngữ với âm lượng, ngữ điệu có điểm nhấn và tự nhiên theo thể mạnh của bản thân để tăng hiệu quả truyền đạt).</i>	Truyền đạt đầy đủ các thông tin. Giọng nói to và rõ ràng.	Truyền đạt đầy đủ thông tin nhưng diễn đạt không rõ ràng.	Truyền đạt không đầy đủ thông tin.
		☐	☐	☐	☐
	7.3. Xử lý hỏi - đáp	- Lắng nghe và ghi chú câu hỏi cẩn thận; không ngắt lời người hỏi; - Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi với minh chứng thuyết phục (<i>Ngoài trả lời đúng trọng tâm, sinh viên còn sử dụng các minh chứng, lập luận, diễn giải thuyết phục để chứng minh câu trả lời đúng trọng tâm này là chính xác và tin cậy).</i>	- Lắng nghe câu hỏi; không ngắt lời người hỏi; - Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi (<i>Sinh viên tự tin khẳng định câu trả lời đúng trọng tâm này là chính xác và tin cậy</i>)	- Không chú ý lắng nghe câu hỏi, ngắt lời người hỏi để trả lời; - Trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi	- Không chú ý lắng nghe câu hỏi, ngắt lời người hỏi để trả lời; - Không trả lời được câu hỏi
		☐	☐	☐	☐
	7.4. Tương tác người nghe	Kết hợp giữa giao tiếp bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể (<i>ngôn ngữ cơ thể gồm các động tác hợp lý nhằm tăng hiệu quả thuyết trình nói chung và sự chú ý của người nghe nói riêng như: di chuyển, động tác tay, biểu cảm thân thiện và cảm xúc tích cực từ khuôn mặt).</i>	Duy trì giao tiếp bằng mắt tốt với người nghe.	Sử dụng phần lớn thời gian thuyết trình để đọc slide, ít tương tác với người nghe.	Đọc slide, không tương tác với người nghe.
		☐	☐	☐	☐